

Ventajas de econofísica estadísticamente validadas en derivados cripto

Una revisión del motor de señales FQ y su metodología anti-sobreajuste

Estado: preprint / borrador de trabajo — reproducible desde el código fuente; a endurecer (apéndice de datos, DOIs) antes de someter a revista. · **Autor:** RasDG, Ciudad de México (con asistencia de ingeniería de FQ). · **Fecha de corte:** 2026-07-03.

RESUMEN

Presentamos **FQ**, un motor de señales direccionales para futuros perpetuos de criptomonedas construido sobre el programa de la **econofísica** y validado con el estándar moderno anti-sobreajuste de las finanzas cuantitativas — el **Deflated Sharpe Ratio**, **CPCV** y **PBO** (López de Prado). A diferencia de la mayoría de los sistemas retail — que no reportan corrección por pruebas múltiples — FQ somete **cada** ventaja candidata a un gate estadístico explícito y mide el desempeño *hacia adelante* (forward) antes de elevar la convicción. Esta revisión documenta la metodología de validación; las ventajas que sobreviven — flujo de órdenes con signo (CVD), persistencia del flujo (memoria larga), detección de régimen por irreversibilidad temporal (KL), distancia al Point of Control del perfil de volumen y el percentil del funding rate como sesgo direccional; la separación honesta entre una capa heurística de convicción y la ventaja validada causalmente; una extensión *cross-asset* vía un desacople dato/venue; y un cementerio explícito de ideas refutadas. El principio operativo es uno solo: **medida o muerte**.

1. Introducción

La econofísica — métodos de la física estadística aplicados a los mercados (Mantegna y Stanley, 2000) — produjo un núcleo robusto: colas pesadas, leyes de potencia, impacto de mercado tipo raíz cuadrada, memoria larga del flujo de órdenes. El reto no es la escasez de fenómenos sino **separar la ventaja real, muestreable y operacionalizable** del **artefacto de sobreajuste** y de la *envidia de la física* (importar el mecanismo físico como decoración). FQ toma una postura estricta: una idea entra al motor solo si (a) pasa un gate que **deflacta** por cuántas cosas se probaron, (b) **suma** dentro de las ventajas ya confirmadas (ortogonalidad), y (c) se mide *forward* antes de cualquier decisión de capital o de convicción. Esta revisión mapea lo que sobrevivió.

2. Metodología: el gate de validación

El núcleo del sistema no es dato nuevo — es **validación**. Bajo pruebas múltiples, ~20 configuraciones garantizan un resultado espurio "5% significativo". El **Deflated Sharpe Ratio** (Bailey y López de Prado, 2014) corrige el Sharpe por el número de ensayos y por la no-normalidad (asimetría/curtosis), y exige superar la vara real **DSR > 0.95**. Se complementa con **CPCV** (validación cruzada combinatoria purgada con embargo, para una estimación fuera de muestra sin fugas) y **PBO** (probabilidad de sobreajuste del backtest; Bailey et al., 2017). FQ implementa las tres en `tools/validation_gate.py` (stdlib + numpy). Es la palanca de mayor evidencia del proyecto: no genera alfa, la **certifica**.

3. Las ventajas validadas

3.1 Flujo de órdenes con signo (CVD)

El Cumulative Volume Delta (volumen de compra agresiva menos venta agresiva) da el **signo** del flujo; su base es la **ley de impacto tipo raíz cuadrada** ($\sigma\sqrt{(Q/V)}$), confirmada en cripto (Donier y Bonart, 2015; Sato y Kanazawa, *PRL* 2025). El subconjunto CVD-confirmado (desbalance ≥ 0.50) rinde **+0.27R (SOL)** / **+0.34R**

(BTC) sobre 5 años de datos tick, **DSR ✓** (≈ 1.00 BTC / ≈ 0.98 SOL). Es causal y gratis (aggTrades de Binance). Trampa evitada: un resultado de +1.47R con $n=17$ fue descartado por el gate como espejismo de muestra pequeña.

3.2 Persistencia del flujo (memoria larga / partición de órdenes)

Las órdenes grandes se ejecutan en pedazos → **autocorrelación positiva del signo del flujo** (Lillo, Mike y Farmer, 2005; Bouchaud, Farmer y Lillo, 2009). FQ mide la autocorrelación en lag-1 (F2). En BTC, el tier premium (CVD ✓ y F2 ✓) alcanza **DSR 0.995**. **Hallazgo honesto:** F2 es un confirmador **idiosincrático por símbolo** (paga en 4 de 6 medidos; negativo en ETH), **no** una ley de escala universal — la hipótesis de que "el premium escala con la institucionalidad" fue **refutada** (corr = -0.19).

3.3 Régimen por irreversibilidad temporal (KL)

La flecha termodinámica del tiempo: la divergencia KL entre las distribuciones de grado del **grafo de visibilidad horizontal** calculado hacia adelante vs. hacia atrás mide la distancia al equilibrio — es decir, producción de entropía (Kawai, Parrondo y Van den Broeck, 2007; Lacasa et al., 2012). **Sin parámetros libres**. La ventaja vive en irreversibilidad **baja** (reversible / con reversión a la media): **BTC +0.348R DSR 0.999; SOL +0.225R DSR 0.950**, monótona por cuartil y **cross-symbol**.

3.4 Distancia al Point of Control del perfil de volumen

La pieza más nueva. El perfil de volumen del día previo define el **POC** y el *Value Area*. FQ mide la distancia normalizada de la entrada al POC. La hipótesis — "no operes en el chop de ayer; lejos del POC = tendencia" — **pasa el gate cross-symbol**: un pool de 5 criptos ($n=5162$) muestra uplift +0.121, **ortogonal a KL** (within-KL +0.272), **CPCV OOS +0.111 (93% de las trayectorias positivas)**, **PBO 0.17**. Se sostiene en **4 de 5** símbolos; **BNB es la excepción medida** (far<near) y se excluye. Ver Apéndice B para el resultado reproducible.

3.5 Percentil del funding rate (direccional)

La pieza más reciente y el **gate más fuerte del programa**. El funding de un perpetuo es el carry que ancla el perp al spot; un funding alto = longs saturados (BIS WP1087 vincula el carry alto con el riesgo de crash; el retail *trend-chaser* lo infla). **Hallazgo clave:** el **nivel crudo NO informa** (PBO 0.75), pero el **percentil relativo a la propia historia de 90 días del símbolo SÍ**. Es direccional y asimétrico: **LONG con funding frío** (pctl ≤ 0.5) → +0.173R vs +0.121 base ($n=1538$), **DSR 1.000, CPCV OOS +0.028 (80% de trayectorias > 0), PBO 0.04**; **SHORT con funding caliente** (pctl ≥ 0.7) → +0.224R vs +0.156, **DSR 1.000, CPCV 100% de trayectorias, PBO 0.00 — el mejor resultado de gate del programa**. El gradiente es monótono y limpio: los longs se apagan conforme el funding se calienta (+0.175 → +0.095) y los shorts son el espejo. Se cableó por el **mismo camino que el CVD**: gate ✓ → dormido (sellado como tag de régimen) → forward (juez by_funding en el ledger) → producto (boost direccional de convicción). Nota cross-venue: validado sobre historia de Binance; en vivo cada venue se compara contra su propia historia de 90 días (mismo constructo relativo).

4. Convicción vs. ventaja validada: la distinción honesta

FQ separa dos capas que la mayoría de los sistemas confunden. La **convicción** (P_{master}) es una heurística estructurada — la razón áurea ϕ ponderada por confluencia, conceptos estructurales ICT (barridos de liquidez, order blocks, fair-value gaps, killzones de sesión), una memoria de buckets aprendida κ , y un factor de *tiempo emergente* σ_{τ} de un Monte-Carlo de trayectorias de precio. Es principitada pero **no** una ventaja causal certificada. La **ventaja validada** es la capa que pasó DSR/CPCV/PBO (CVD, F2, KL, distancia-POC) y se mide forward. Confundir ambas es el origen del humo: la heurística **filtra y prioriza**; la ventaja validada **decide**.

5. Extensión cross-asset: el desacople dato/venue

La ventaja es una propiedad del **activo**, no del venue. Para mercados tradicionales (oro, NASDAQ, S&P, petróleo, plata), FQ valida sobre el registro histórico profundo y gratuito de un proveedor de datos y ejecuta la señal en el perpetuo del exchange. Las features basadas en precio transfieren (KL, estructura base, la capa ICT calibrada a NY); el flujo de órdenes (CVD/F2) **no** — pertenece al libro del venue. Preliminar: el motor digiere OHLCV de mercados tradicionales y produce cubos con una ventaja base positiva; la distancia-POC muestra la **misma dirección** que en cripto, aunque el gate completo sigue con poca potencia (n bajo) a la espera de una cosecha mayor.

6. Resultados y cementerio

Sobrevive y está cableado: CVD (DSR ✓), F2 (DSR ✓, BTC), KL (DSR ✓ cross-symbol), distancia-POC (gate ✓ cross-symbol; Apéndice B), **percentil de funding direccional** (gate ✓; el mejor del programa, §3.5). **Pasa pero es redundante:** F1 (residual de impacto; within-CVD negativo). **Medido y refutado en el mismo barrido (no re-probar):** el gate de *breadth/alt-season* para longs de alts (uplift +0.002, **PBO 1.00** — el decoupling macro no baja a un gate de 5m; hay *horizon mismatch*); las métricas on-chain de valuación (NUPL) no superan el protocolo de régimen lento ($P = 0.941 < 0.95$). **Refutado / infalsable (no codificado):** quantum finance de Baaquie, LPPL de Sornette, mercados "quantum-like" de Khrennikov, alerta temprana por critical-slowness, rough volatility (Cont y Das, 2022). Lo que el gate mató queda escrito — para que nadie vuelva a perseguir el espejismo.

7. Discusión y limitaciones

Las cifras de los cubos son **brutas** (pre-costos) y dentro de muestra del periodo de cosecha; validadas con CPCV/PBO, pero el juez final es **forward**. FQ mide forward en *papel* (0% capital) y exige ≥ 30 –50 fills + uplift + DSR antes de elevar la convicción de cara al cliente. La extensión a mercados tradicionales está limitada por n (el horario de mercado $\Rightarrow$ menos eventos). Ninguna de estas limitaciones es fatal; todas están medidas y documentadas.

8. Conclusión

FQ no es un sistema de promesas: es un **programa para validar ventajas de econofísica** con un registro honesto de qué pasó, sobre qué datos, en qué horizonte. Su aporte no es un alfa secreto sino una **metodología reproducible** — tomar el núcleo robusto de la física estadística de mercados y correrlo por el gate anti-sobreajuste más exigente del campo, *forward antes de creer*. En un dominio saturado de sobreajuste y humo, eso, en sí mismo, es el resultado.

Apéndice A — Linaje disciplinar

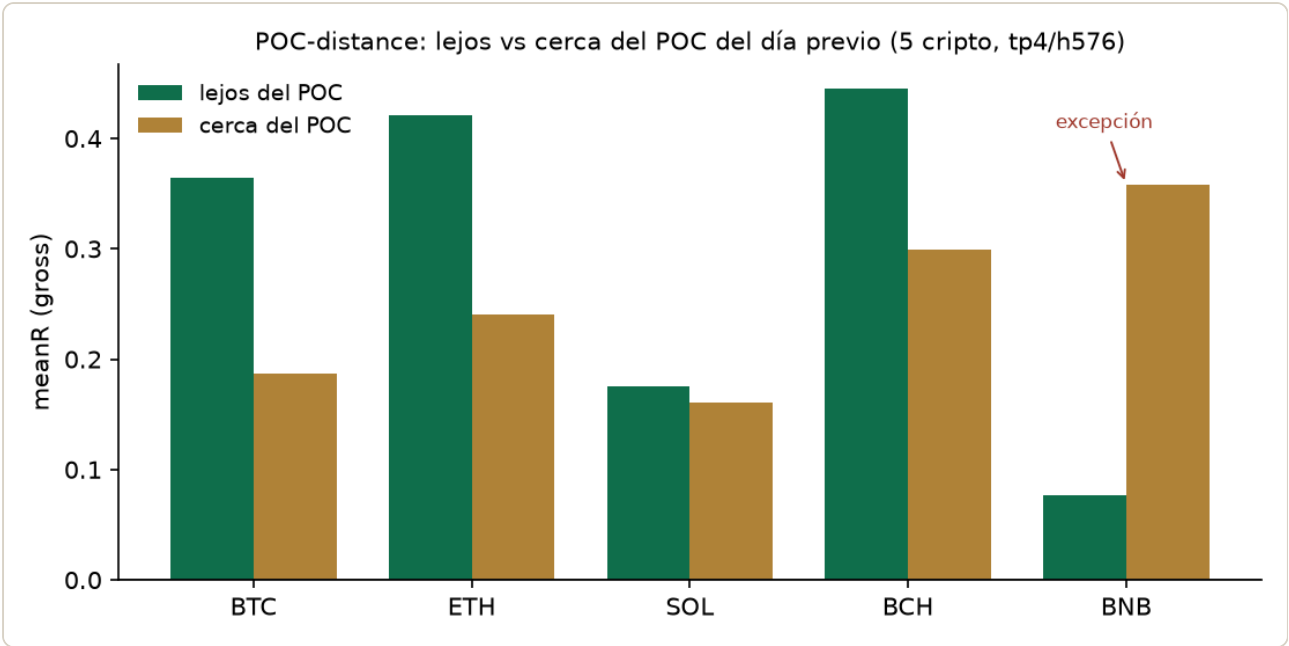
El perfil natural de quien construiría esto es un **físico o matemático aplicado convertido en quant** — el camino quant clásico. Las piezas de FQ mapean a fundadores reales: DSR/CPCV/PBO $\rightarrow$ **López de Prado** (Cornell ORIE / ADIA); impacto raíz cuadrada y flujo de órdenes $\rightarrow$ **Bouchaud** (CFM / École Polytechnique); partición de órdenes con memoria larga $\rightarrow$ **Lillo, Mike, Farmer, Bouchaud**; irreversibilidad y grafos de visibilidad $\rightarrow$ **Parrondo, Van den Broeck, Lacasa**; el programa de la econofísica $\rightarrow$ **Mantegna y Stanley**. Esto se enseña en los mejores programas del mundo (Cornell, Oxford, Princeton, CMU, ETH). El giro: se hace de forma autodidacta desde Ciudad de México, y el entregable no es una tesis en papel sino **un sistema en vivo, validado forward, con track record**.

Apéndice B — Resultados reproducibles (distancia-POC)

Generado con `python tools/reproduce_gate_results.py` sobre los 5 cubos cripto (tp4/h576, bruto, usando el **mismo** `gate_poc_distance` que valida en producción).

SÍMBOLO	N	FAR	NEAR	UPLIFT
BTC	1005	+0.364	+0.187	+0.177
ETH	1155	+0.421	+0.241	+0.179
SOL	976	+0.175	+0.161	+0.014
BCH	1503	+0.445	+0.299	+0.146
BNB	523	+0.077	+0.358	-0.281 (excepción)

Pooled (n=5162): uplift +0.121 · **DSR 1.000** · ortogonal a KL (within-KL +0.272) · **CPCV OOS +0.111 (93% de las trayectorias >0)** · **PBO 0.17** → **PASA**. 4/5 siguen el patrón (far>near); BNB es la excepción medida y se excluye.



Referencias (preliminar — a completar)

Bailey, D. y López de Prado, M. (2014). *The Deflated Sharpe Ratio*. J. of Portfolio Management.

Bailey, D. et al. (2017). *The Probability of Backtest Overfitting*. J. of Computational Finance.

López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.

Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J. y Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices*. Cambridge.

Donier, J. y Bonart, J. (2015). *A Million Metaorder Analysis of Market Impact on Bitcoin*.

Sato, Y. y Kanazawa, K. (2025). *Statistical mechanics of square-root market impact*. Phys. Rev. Lett.

Lillo, F., Mike, S. y Farmer, J.D. (2005). *Theory for long memory in supply and demand*. Phys. Rev. E.

Bouchaud, J.-P., Farmer, J.D. y Lillo, F. (2009). *How markets slowly digest changes in supply and demand*.

Kawai, R., Parrondo, J.M.R. y Van den Broeck, C. (2007). *Dissipation: The phase-space perspective*. PRL.

Lacasa, L. et al. (2012). *Time series irreversibility: a visibility graph approach*. Eur. Phys. J. B.

Mantegna, R. y Stanley, H.E. (2000). *An Introduction to Econophysics*. Cambridge.

Cont, R. y Das, P. (2022). *Rough volatility: fact or artefact?*